

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

中国矿业大学 2024-2025 学年第二 学期课程考试试卷

考试科目:数学分析与高等代数实践 (2) 试卷类型:B 卷

课程代码: P2410902 考试时长: 120 分钟 考试方式: 开卷

开课学院: 数学学院 年级专业: 2024 级数学类

学院 班级 姓名 学号

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							
阅卷人							

考生承诺:

1. 未携带通信工具及其他各类带有拍照、摄像、接收、发送、储存等功能的设备（包括但不限于手机、智能手表、智能眼镜、平板电脑、无线耳机）或关机与其它禁止携带物品、资料等放置监考老师指定位置；
2. 已按要求清理干净整个座位（包括考生邻座）桌面和抽屉里的所有物品（无论是否属于考生本人）；
3. 已知晓并理解《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》等与考试相关规定，承诺在考试中自觉遵守以上规定，服从监考教师的安排，自觉遵守考场纪律，诚信考试，不违规、不作弊。如有违反，自愿按《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》相关条款接受处理。

考生签名: _____

- 1、（满分 20 分）讨论反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^\lambda} dx$ 的敛散性，若收敛，请指明是绝对收敛还是条件收敛。

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

- 2、（满分 20 分）请用数项级数的狄利克雷判别法证明阿贝尔判别法。请说明为什么不能用函数项级数的狄利克雷判别法证明阿贝尔判别法？

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

- 3、（满分 20 分）讨论函数项级数一致收敛的重要性。为什么学习一致收敛是必要的？它在分析函数项级数的性质中起到什么关键作用？请结合具体例子或定理（如连续性、可微性和可积性的保持）来阐述。

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

4、 证明题（满分 20 分）假设 A, B 均为 n 阶方阵，试用三种方法证明 $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$.

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

- 5、（满分 20 分）自学书本第八章的主要结论及例题，试总结复数域上矩阵若当标准型的求解步骤，并举一个五阶矩阵的例子说明求解过程.